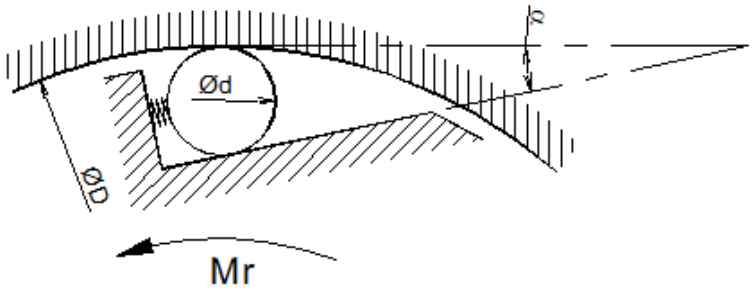
EXERCICES D'APPLICATION

1 Dimensionnement d'une roue libre

Cette roue libre comporte n rouleaux de diamètre d qui glissent ou adhèrent à l'intérieur d'un moyeu d'alésage D. Le coefficient de frottement d'adhérence $f = \tan\varphi$ est compris entre 0,08 et 0,12. On se place dans la phase d'arc-boutement à la limite du glissement : $\varphi = \dfrac{\alpha}{2}$.





Question 1 Exprimer N, composante normale de l'effort F du moyeu sur un rouleau en fonction du couple sur la roue M_r, n, α et D. Faire l'application numérique pour $M_r = 8\,\text{N.m}$, $n = 7$, $\alpha = 3°$ et $D = 100\,\text{mm}$.

Les pièces sont réalisées en acier. Chaque rouleau a un diamètre de 12 mm et une largeur utile de 25 mm. Le module d'Young vaut $E = 210\,000\,\text{MPa}$, le coefficient de Poisson $\nu = 0,3$ et la pression spécifique admissible a pour valeur $p_{\text{adm}} = 1900\,\text{N.mm}^{-2}$.

Question 2 Vérifier le critère de la pression maximale. Et en conclure le couple maximal transmissible par la roue libre.

Question 3 Déterminer la profondeur d'action nécessaire du traitement thermique.

2 Dimensionnement d'une chaine de treuil

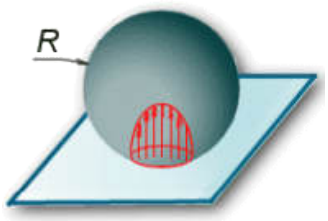
La chaîne du treuil étudié est en acier ($E = 210\,000$ MPa, $\nu = 0,3$). Les dimensions de la chaîne sont $d = 6{,}5$ mm, $P = 28$ mm, $b_2 = 20$ mm et d'une longueur de 2,8 m. La tension maximale indiquée par le constructeur est 5000 N.



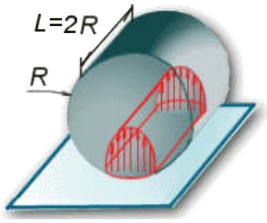
Question 4 Valider le dimensionnement de la chaine (traction et pression de contact). Estimer l'allongement de la chaîne sous la tension maximale.

3 Comparaison billes/rouleaux pour les roulements

Le matériau des roulements considérés est un acier dont les caractéristiques sont : $E = 210$ GPa, $\nu = 0,3$, $R_{pg} = 450$ MPa. On donne aussi : 2000 Mpa $< p_{\text{adm}} <$ 4200 Mpa.



Roulement à billes



Roulement à rouleaux

Afin d'avoir un encombrement des deux roulements équivalent, la bille aura un rayon noté R et le rouleau aura un rayon R et une longueur de $2R$.

Question 5 Déterminer le rapport des efforts encaissés par les roulements à rouleaux par rapport à celui des roulements à billes.